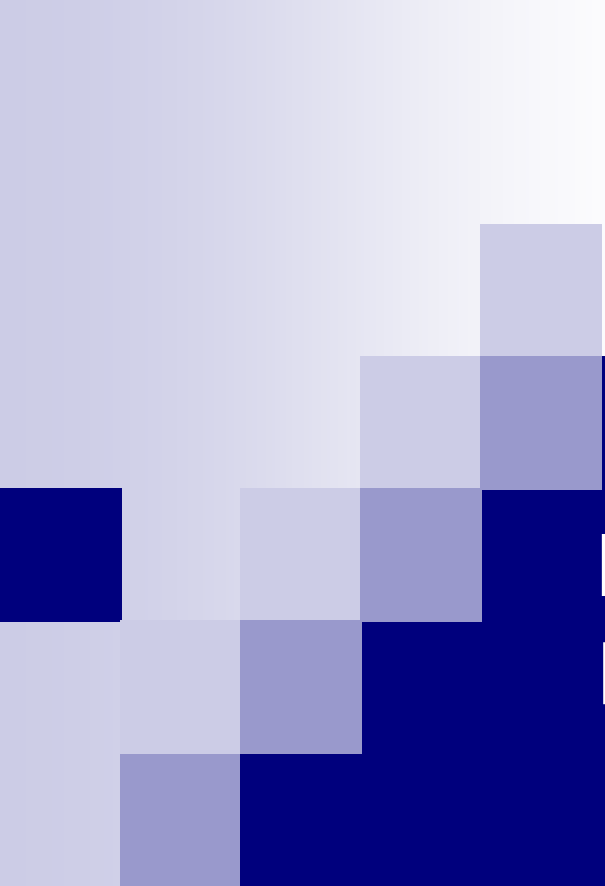




Linguaggi di Programmazione

Docente: Cataldo Musto

Capitolo 4 – Operazioni sui Linguaggi

Si ringraziano il Prof. Giovanni Semeraro, il Prof. Marco de Gemmis e il Prof. Pasquale Lops per la concessione del materiale didattico di base

Operazioni sui linguaggi

- **Le operazioni sui linguaggi** ci permettono di **combinare** tra loro linguaggi più 'semplici' al fine di ottenere **linguaggi più 'complessi'**
- I linguaggi possono essere combinati mediante operazioni di:
 - Unione
 - Concatenazione
 - Iterazione
 - Intersezione
 - Complemento
- Per ciascuno di questi operatori, **vale l'interpretazione insiemistica**
 - Non è sorprendente, i linguaggi sono insiemi (di stringhe)

Operazioni sui linguaggi

- Siano L_1 ed L_2 due linguaggi definiti su uno stesso alfabeto X ($L_1, L_2 \subseteq X^*$).
 - L'*unione* di L_1 ed L_2 è:

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}$$

Operazioni sui linguaggi

- Siano L_1 ed L_2 due linguaggi definiti su uno stesso alfabeto X ($L_1, L_2 \subseteq X^*$).

- *L'unione* di L_1 ed L_2 è:

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}$$

- *La concatenazione* di L_1 ed L_2 (anche detta il prodotto di L_1 ed L_2 o “ L_1 punto L_2 ”) è:

$$L_1 \cdot L_2 = \{w \mid w = w_1 w_2, \ w_1 \in L_1, \ w_2 \in L_2\}$$

Operazioni sui linguaggi

- Siano L_1 ed L_2 due linguaggi definiti su uno stesso alfabeto X ($L_1, L_2 \subseteq X^*$).

- L'**unione** di L_1 ed L_2 è:

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}$$

- La **concatenazione** di L_1 ed L_2 (anche detta il prodotto di L_1 ed L_2 o " L_1 punto L_2 ") è:

$$L_1 \cdot L_2 = \{w \mid w = w_1 w_2, w_1 \in L_1, w_2 \in L_2\}$$

- L'**iterazione** di L_1 (o *chiusura riflessiva e transitiva* di L_1 rispetto all'operazione di concatenazione, anche detta *stellatura* di L_1 o " L_1 star" o *chiusura di Kleene*) è:

$$L_1^* = \{w \mid w = w_1 w_2 \dots w_n, n \geq 0 \text{ e } \forall i : w_i \in L_1\}$$

Operazioni sui linguaggi

- Siano L_1 ed L_2 due linguaggi definiti su uno stesso alfabeto X ($L_1, L_2 \subseteq X^*$).

- Il *complemento* di L_1 è:

$$\overline{L_1} = X^* - L_1$$

- (tutte le stringhe che NON appartengono ad L)

- L'*intersezione* di L_1 ed L_2 è:

$$L_1 \cap L_2 = \{w \mid w \in L_1 \wedge w \in L_2\}$$

Proprietà della Concatenazione

- Dati $L_1, L_2, L_3 \subseteq X^*$ risulta:
 - $(L_1 \cdot L_2) \cdot L_3 = L_1 \cdot (L_2 \cdot L_3)$ (proprietà associativa)
 - $L_1 \cdot L_2 \neq L_2 \cdot L_1$
 - $L_1 \cdot \{\lambda\} = \{\lambda\} \cdot L_1 = L_1$ ($\{\lambda\}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione di concatenazione di linguaggi)

Esempio

$$L_1 = \{a^{2n} \mid n \geq 0\}$$

$$L_2 = \{b, cc\}$$

$$L_1 \cdot L_2 =$$

$$L_2 \cdot L_1 =$$

$$L_1 \cup L_2 =$$

$$L_2^* =$$

$$L_1^* =$$

Esempio

$$L_1 = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\} \qquad L_2 = \{b, cc\}$$

$$L_1 \cdot L_2 = \{b, cc, a^2b, a^2cc, a^4b, a^4cc, \dots\}$$

$$L_2 \cdot L_1 = \{b, cc, ba^2, cca^2, ba^4, cca^4, \dots\}$$

$$L_1 \cup L_2 = L_2 \cup L_1 = \{\lambda, b, cc, a^2, a^4, a^6, \dots\}$$

$$L_2^* =$$

$$L_1^* =$$

Esempio

$$L_1 = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\} \qquad L_2 = \{b, cc\}$$

$$L_1 \cdot L_2 = \{b, cc, a^2b, a^2cc, a^4b, a^4cc, \dots\}$$

$$L_2 \cdot L_1 = \{b, cc, ba^2, cca^2, ba^4, cca^4, \dots\}$$

$$L_1 \cup L_2 = L_2 \cup L_1 = \{\lambda, b, cc, a^2, a^4, a^6, \dots\}$$

$$L_2^* = \{\lambda, b, cc, bb, bcc, ccb, bbbb, cccc, \dots\}$$

$$L_1^* = \{\lambda, a^2, a^4, a^6, \dots\} = L_1$$

Definizione di potenza di un linguaggio

- Sia L un linguaggio definito su un alfabeto X . Dicesi *potenza n -esima* di L , e si denota con L^n , $n \geq 0$, il seguente linguaggio:

$$L^n = \begin{cases} \{\lambda\} & \text{se } n = 0 \\ L^{n-1} \cdot L & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definizione di potenza di un linguaggio

- Sia L un linguaggio definito su un alfabeto X . Dicesi *potenza n -esima* di L , e si denota con L^n , $n \geq 0$, il seguente linguaggio:

$$L^n = \begin{cases} \{\lambda\} & \text{se } n = 0 \\ L^{n-1} \cdot L & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$L^0 = \{\lambda\}$$

$$L^1 = L^0 \cdot L = L$$

$$L^2 = L^1 \cdot L = (L^0 \cdot L) \cdot L$$

$$L^3 = L^2 \cdot L = (L^1 \cdot L) \cdot L = ((L^0 \cdot L) \cdot L) \cdot L$$

Proposizione

- Sia L un linguaggio definito su un alfabeto X . Si ha:

$$L^* = \bigcup_{i \geq 0} L^i = \{\lambda\} \cup L \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$$

Proposizione

- Sia L un linguaggio definito su un alfabeto X . Si ha:

$$L^* = \bigcup_{i \geq 0} L^i = \{\lambda\} \cup L \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$$

Esempio 5.2

Si consideri nuovamente il linguaggio $L_2 = \{b, cc\}$. Si ha:

$$L_2^0 = \{\lambda\},$$

$$L_2^1 = L_2,$$

$$L_2^2 = \{bb, bcc, ccb, cccc\},$$

$$L_2^* = L_2^0 \cup L_2^1 \cup L_2^2 \cup \dots = \{\lambda, b, cc, bb, bcc, ccb, cccc, bbb, \dots\}.$$

Proprietà di chiusura delle classi di linguaggi

■ Definizioni

□ L *linguaggio* definito su X $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} L \subseteq X^*$

□ $\mathcal{L}$ *classe di linguaggi* su X

- *Esempi di classe di linguaggi, sono ad esempio «tutti i linguaggi di tipo 2» oppure «tutti i linguaggi di tipo 1»*

■ Definizione di chiusura

Date α (operazione binaria) e β (operazione unaria)

$\mathcal{L}$ è *chiusa* rispetto ad α $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall L_1, L_2 \in \mathcal{L} : \alpha(L_1, L_2) \in \mathcal{L}$

$\mathcal{L}$ è *chiusa* rispetto a β $\Leftrightarrow \forall L_1 \in \mathcal{L} : \beta(L_1) \in \mathcal{L}$

■ Esempio

□ $\mathcal{L}$ è chiusa rispetto all'iterazione se $\forall L_1 \in \mathcal{L} : L_1^* \in \mathcal{L}$

Teorema di chiusura

- La classe dei linguaggi di tipo i , $i = 0, 1, 2, 3$, è chiusa rispetto alle operazioni di *unione*, *concatenazione* ed *iterazione*.

Teorema di chiusura

- La classe dei linguaggi di tipo i , $i = 0, 1, 2, 3$, è chiusa rispetto alle operazioni di *unione*, *concatenazione* ed *iterazione*.

Dimostrazione

La dimostrazione di questo teorema è *costruttiva*.

Siano L_1 ed L_2 due linguaggi:

$$L_1 = L(G_1) \qquad G_1 = (X, V_1, S_1, P_1)$$

$$L_2 = L(G_2) \qquad G_2 = (X, V_2, S_2, P_2)$$

Assumiamo che: $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ $S \notin V_1 \cup V_2$

Poniamo: $V = V_1 \cup V_2 \cup \{S\}$

Teorema di chiusura

- La classe dei linguaggi di tipo i , $i = 0, 1, 2, 3$, è chiusa rispetto alle operazioni di *unione*, *concatenazione* ed *iterazione*.

Dimostrazione

La dimostrazione di questo teorema è *costruttiva*.

Siano L_1 ed L_2 due linguaggi:

$$L_1 = L(G_1) \qquad G_1 = (X, V_1, S_1, P_1)$$

$$L_2 = L(G_2) \qquad G_2 = (X, V_2, S_2, P_2)$$

Assumiamo che: $V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad S \notin V_1 \cup V_2$ → Importante!

Poniamo: $V = V_1 \cup V_2 \cup \{S\}$

Teorema di chiusura

- La classe dei linguaggi di tipo i , $i = 0, 1, 2, 3$, è chiusa rispetto alle operazioni di *unione*, *concatenazione* ed *iterazione*.

Dimostrazione

La dimostrazione di questo teorema è *costruttiva*.

Siano L_1 ed L_2 due linguaggi:

$$L_1 = L(G_1) \qquad G_1 = (X, V_1, S_1, P_1)$$

$$L_2 = L(G_2) \qquad G_2 = (X, V_2, S_2, P_2)$$

Assumiamo che: $V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad S \notin V_1 \cup V_2$

Poniamo: $V = V_1 \cup V_2 \cup \{S\}$

Nel caso in cui tale assunzione non sia vera, ridenominiamo i nonterminali in comune.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Fissate G_1 e G_2

Costruiamo la grammatica: $G_3 = (X, V, S, P_3)$ e fissiamo:

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

La nuova grammatica si ottiene **aggiungendo due nuove produzioni**, ciascuna delle quali «innesca» le produzioni delle due grammatiche componenti (G_1 e G_2)

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Costruiamo la grammatica: $G_3 = (X, V, S, P_3)$ e fissiamo:

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

Osserviamo che, se G_1 e G_2 sono entrambe di tipo 2, lo è anche G_3 . **In ciascuno di questi casi, si ha:** $L(G_3) = L_1 \cup L_2$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Costruiamo la grammatica: $G_3 = (X, V, S, P_3)$ e fissiamo:

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

Osserviamo che, **se G_1 e G_2 sono entrambe di tipo 2**, lo è anche G_3 . **In ciascuno di questi casi, si ha:** $L(G_3) = L_1 \cup L_2$

Infatti una derivazione da S in G_3 deve necessariamente iniziare o con:

$S \Rightarrow S_1$ ed in tal caso può generare unicamente parole di $L(G_1)$
oppure con

$S \Rightarrow S_2$ ed in tal caso genera una parola di $L(G_2)$.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Costruiamo la grammatica: $G_3 = (X, V, S, P_3)$ e fissiamo:

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

$$L_1 = \{w \in X^* | w = a^n b^n, n > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in X^* | w = b^n c^{2n}, n > 0\}$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Costruiamo la grammatica: $G_3 = (X, V, S, P_3)$ e fissiamo:

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

$$L_1 = \{w \in X^* | w = a^n b^n, n > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in X^* | w = b^n c^{2n}, n > 0\}$$

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow ab, S_1 \rightarrow aS_1b\}$$

$$P_2 = \{S_2 \rightarrow bcc, S_2 \rightarrow bS_2cc\}$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Costruiamo la grammatica: $G_3 = (X, V, S, P_3)$ e fissiamo:

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

$$L_1 = \{w \in X^* | w = a^n b^n, n > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in X^* | w = b^n c^{2n}, n > 0\}$$

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow ab, S_1 \rightarrow aS_1b\}$$

$$P_2 = \{S_2 \rightarrow bcc, S_2 \rightarrow bS_2cc\}$$

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2, S_1 \rightarrow ab, S \rightarrow aS_1b, S_2 \rightarrow bcc, S_2 \rightarrow bS_2cc\}$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Costruiamo la grammatica: $G_3 = (X, V, S, P_3)$ e fissiamo:

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

$$L_1 = \{w \in X^* | w = a^n b^n c^n, n > 0\}$$

$$L_2 = \{w \in X^* | w = b^n c^k, n, k > 0\}$$

Nota importante: se i due linguaggi sono di tipo diverso (es, L_1 è di tipo 1, ed L_2 è di tipo 2), la grammatica unione è del tipo più 'generale' (in questo caso, L_1)

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Costruiamo la grammatica: $G_3 = (X, V, S, P_3)$ e fissiamo:

$$P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

Osserviamo che, **se G_1 e G_2 sono entrambe di tipo 2**, lo è anche G_3 . **In ciascuno di questi casi, si ha:** $L(G_3) = L_1 \cup L_2$

Dunque, risulta dimostrato che $\underline{\mathcal{L}}_2$ è chiusa rispetto all'unione.
Perché questo non vale per $\underline{\mathcal{L}}_2$?

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Perché se G_1 e G_2 sono di tipo '3', G_3 non è lineare destra, perché le produzioni $S \rightarrow S_1$ ed $S \rightarrow S_2$ non sono ammesse.

Quale è la soluzione?

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Perché se G_1 e G_2 sono di tipo '3', G_3 non è lineare destra, perché le produzioni $S \rightarrow S_1$ ed $S \rightarrow S_2$ non sono ammesse.

Quale è la soluzione?

«Saltare» i simboli di partenza delle due grammatiche, e far produrre i simboli direttamente a S .



Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Perchè se G_1 e G_2 sono di tipo '3', G_3 non è lineare destra, perché le produzioni $S \rightarrow S_1$ ed $S \rightarrow S_2$ non sono ammesse.

Simuliamo il passo iniziale di una derivazione in G_1 ed anche il passo iniziale di una derivazione in G_2 , costruiamo pertanto la grammatica: $G_4 = (X, V, S, P_4)$ ove:

$$P_4 = \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \{S \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Perchè se G_1 e G_2 sono di tipo '3', G_3 non è lineare destra, perché le produzioni $S \rightarrow S_1$ ed $S \rightarrow S_2$ non sono ammesse.

Simuliamo il passo iniziale di una derivazione in G_1 ed anche il passo iniziale di una derivazione in G_2 , costruiamo pertanto la grammatica: $G_4 = (X, V, S, P_4)$ ove:

$$P_4 = \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \{S \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

E' da intendere come

'Tutte le produzioni in P_1 che sono nella forma $S_1 \rightarrow w$

Trasformale in $S \rightarrow w$ "

(w è da intendersi come una **generica** parte destra)

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ UNIONE

Perché, se G_1 e G_2 sono di tipo '3', G_3 non è lineare destra, perché le produzioni $S \rightarrow S_1$ ed $S \rightarrow S_2$ non sono ammesse.

Simuliamo il passo iniziale di una derivazione in G_1 ed anche il passo iniziale di una derivazione in G_2 , costruiamo pertanto la grammatica: $G_4 = (X, V, S, P_4)$ ove:

$$P_4 = \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \{S \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

G_4 è lineare destra se G_1 e G_2 lo sono e inoltre:

$$L(G_4) = L_1 \cup L_2$$

ed $\mathcal{L}_3$ è chiusa rispetto all'unione.

Dimostrazione Teorema di chiusura

Esempio 5.4

$$G_1 \text{ con } P_1 = \{S_1 \rightarrow aA, A \rightarrow b\}$$

$$G_2 \text{ con } P_2 = \{S_2 \rightarrow cC, C \rightarrow b\}$$

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad \text{metre} \quad X_1 = \{a, b\} \text{ ed } X_2 = \{b, c\}$$

Consideriamo

$$X = \{a, b, c\} = X_1 \cup X_2$$

Costruiamo le regole di produzione della grammatica unione

$$P_4 = \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \{S \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

Esempio 5.4

$$G_1 \text{ con } P_1 = \{S_1 \rightarrow aA, A \rightarrow b\}$$

$$G_2 \text{ con } P_2 = \{S_2 \rightarrow cC, C \rightarrow b\}$$

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad \text{metre} \quad X_1 = \{a, b\} \text{ ed } X_2 = \{b, c\}$$

Consideriamo

$$X = \{a, b, c\} = X_1 \cup X_2$$

e

$$G_4 \text{ con } P_4 = \{S \rightarrow aA, S \rightarrow cC, S_1 \rightarrow aA, A \rightarrow b, S_2 \rightarrow cC, C \rightarrow b\}$$

$$L(G_1) =$$

$$L(G_2) =$$

$$L(G_4) =$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

Esempio 5.4

$$G_1 \text{ con } P_1 = \{S_1 \rightarrow aA, A \rightarrow b\}$$

$$G_2 \text{ con } P_2 = \{S_2 \rightarrow cC, C \rightarrow b\}$$

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad \text{metre} \quad X_1 = \{a, b\} \text{ ed } X_2 = \{b, c\}$$

Consideriamo

$$X = \{a, b, c\} = X_1 \cup X_2$$

e

$$G_4 \text{ con } P_4 = \{S \rightarrow aA, S \rightarrow cC, S_1 \rightarrow aA, A \rightarrow b, S_2 \rightarrow cC, C \rightarrow b\}$$

$$L(G_1) = \{ab\} \quad L(G_2) = \{cb\} \quad L(G_4) = \{ab, cb\}$$

dunque

$$L(G_4) = L(G_1) \cup L(G_2)$$

e

$$G_4 = (X = \{a, b, c\}, V = V_1 \cup V_2 \cup \{S\} = \{S, S_1, S_2, A, C\}, S, P_4).$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

Esempio 5.4

$$G_1 \text{ con } P_1 = \{S_1 \rightarrow aA, A \rightarrow b\}$$

$$G_2 \text{ con } P_2 = \{S_2 \rightarrow cC, C \rightarrow b\}$$

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad \text{metre} \quad X_1 = \{a, b\} \text{ ed } X_2 = \{b, c\}$$

Consideriamo

$$X = \{a, b, c\} = X_1 \cup X_2$$

e

$$G_4 \text{ con } P_4 = \{S \rightarrow aA, S \rightarrow cC, S_1 \rightarrow aA, A \rightarrow b, S_2 \rightarrow cC, C \rightarrow b\}$$

$$L(G_1) = \{ab\}$$

$$L(G_2) = \{cb\}$$

$$L(G_4) = \{ab, cb\}$$

dunque

$$L(G_4) = L(G_1) \cup L(G_2)$$

e

$$G_4 = (X = \{a, b, c\}, V = V_1 \cup V_2 \cup \{S\} = \{S, S_1, S_2, A, C\}, S, P_4).$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

Osserviamo che S_1 , S_2 e le produzioni $S_1 \rightarrow aA$, $S_2 \rightarrow cC$ non sono di alcuna utilità, in quanto non possono essere utilizzate in alcuna derivazione da S in G_4 . S_1 ed S_2 sono detti *nonterminali inutili* (Definizione 8.12) perché non compariranno mai all'interno di una forma di frase generata da S in G_4 .

La grammatica G_4 , per effetto della eliminazione dei nonterminali inutili, diventa:

$$G'_4 = (X' = \{a, b, c\}, V' = \{S, A, C\}, S, P'_4 = \{S \rightarrow aA \mid cC, A \rightarrow b, C \rightarrow b\})$$

Teorema di Chiusura

	Unione	Concatenazione	Iterazione
$\mathcal{L}_2$	$G_3 = (X, V, S, P_3)$ $P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup$ $\cup P_1 \cup P_2$		
$\mathcal{L}_3$	$G_4 = (X, V, S, P_4)$ $P_4 = \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup$ $\cup \{S \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2\} \cup$ $\cup P_1 \cup P_2$		

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Costruiamo la grammatica: $G_5 = (X, V, S, P_5)$ ove:

$$P_5 = \{S \rightarrow S_1 S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Costruiamo la grammatica: $G_5 = (X, V, S, P_5)$ ove:

$$P_5 = \{S \rightarrow S_1 S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

Se G_1 e G_2 sono C.F. (tipo '2'), allora si ha:

$$L(G_5) = L_1 \cdot L_2$$

Questo si ottiene **aggiungendo una nuova regola**

$$S \Rightarrow S_1 S_2 \xRightarrow[G_1]{*} w_1 S_2 \xRightarrow[G_2]{*} w_1 w_2$$

Da cui si innescano le derivazioni delle due grammatiche

dove

$$S_1 \xRightarrow{*} w_1$$

$$S_2 \xRightarrow{*} w_2$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Ad esempio il linguaggio $L = \{a^n b^{n+m}\}$ con $n \geq 0$ e $m \geq 0$ può essere visto come $L = \{a^n b^n b^m\}$ e dunque immaginato come concatenazione di $L1 = \{a^n b^n\}$ e $L2 = \{b^m\}$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Nel caso della concatenazione, il teorema di chiusura si può anche applicare in modo «inverso», andando a **dividere linguaggi più complicati in sotto-linguaggi più semplici** che sono tra di loro concatenati

Lo abbiamo già visto nella scorsa esercitazione.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Ad esempio il linguaggio $L = \{a^n b^{n+m}\}$ con $n \geq 0$ e $m \geq 0$ può essere visto come $L = \{a^n b^n b^m\}$ e dunque immaginato come concatenazione di $L1 = \{a^n b^n\}$ e $L2 = \{b^m\}$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Ad esempio il linguaggio $L = \{a^n b^{n+m}\}$ con $n \geq 0$ e $m \geq 0$
può essere visto come $L = \{a^n b^n b^m\}$ e dunque immaginato
come concatenazione di $L_1 = \{a^n b^n\}$ e $L_2 = \{b^m\}$

Dunque

$$G_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1b, S_1 \rightarrow ab\} \text{ t.c. } L_1 = L(G_1)$$

$$G_2 = \{S_2 \rightarrow bS_2, S_2 \rightarrow b\} \text{ t.c. } L_2 = L(G_2)$$

Per ottenere il linguaggio concatenazione aggiungiamo

$$S \rightarrow S_1 S_2$$

Da cui poi si innescano le derivazioni dei due sotto-linguaggi

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Ad esempio il linguaggio $L = \{a^n b^{n+m}\}$ con $n \geq 0$ e $m \geq 0$ può essere visto come $L = \{a^n b^n b^m\}$ e dunque immaginato come concatenazione di $L1 = \{a^n b^n\}$ e $L2 = \{b^m\}$

Importante!

Questo ragionamento non può essere applicato a linguaggi come $L = \{a^n b^n a^n\}$, sebbene sia $a^n b^n$ che a^n possano derivare da grammatiche di tipo 2. **Perché?**

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Ad esempio il linguaggio $L = \{a^n b^{n+m}\}$ con $n \geq 0$ e $m \geq 0$ può essere visto come $L = \{a^n b^n b^m\}$ e dunque immaginato come concatenazione di $L1 = \{a^n b^n\}$ e $L2 = \{b^m\}$

Importante!

Questo ragionamento non può essere applicato a linguaggi come $L = \{a^n b^n a^n\}$, sebbene sia $a^n b^n$ che a^n possano derivare da grammatiche di tipo 2. **Perché?**

La divisione di un linguaggio in due sotto-linguaggi può avvenire **SOLO se il numero delle lettere è indipendente** nei due sotto-gruppi (es., N e M). Altrimenti, la presenza di un vincolo, rende impossibile la divisione. 46/107

Dimostrazione Teorema di chiusura

- Dunque la risulta dimostrato che $\mathcal{L}_2$ è chiusa rispetto alla concatenazione.

- CONCATENAZIONE

Però, è immediato osservare che, se G_1 e G_2 sono di tipo '3' la grammatica proposta non è di tipo '3', per la presenza della produzione $S \rightarrow S_1 S_2$

Come risolviamo? .

Dimostrazione Teorema di chiusura

- Dunque la risulta dimostrato che $\mathcal{L}_2$ è chiusa rispetto alla concatenazione.

■ CONCATENAZIONE

Però, è immediato osservare che, se G_1 e G_2 sono di tipo '3' la grammatica proposta non è di tipo '3', per la presenza della produzione $S \rightarrow S_1 S_2$

- **Dobbiamo simulare l'effetto della produzione , che determina la concatenazione delle parole generate da S_1 e da S_2 .**
 - A tale scopo osserviamo che, data una grammatica di tipo '3', ogni forma di frase derivata dal simbolo iniziale di tale grammatica ha due peculiarità:
 - **Quali?**

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

ogni forma di frase derivata dal simbolo iniziale di tale grammatica ha due peculiarità:

(1) in essa compare al più un NT

(2) se in essa compare un NT, questo è il simbolo più a destra

■ A cosa ci serve questa considerazione?

- Se vogliamo concatenare due grammatiche, possiamo innescare le derivazioni di G2 **alla 'fine'** delle derivazioni di G1.
- **Come capiamo di essere 'alla fine' ?**

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

ogni forma di frase derivata dal simbolo iniziale di tale grammatica ha due peculiarità:

(1) in essa compare al più un NT

(2) se in essa compare un NT, questo è il simbolo più a destra

■ A cosa ci serve questa considerazione?

□ Se vogliamo concatenare due grammatiche, possiamo innescare le derivazioni di G2 **alla 'fine'** delle derivazioni di G1.

□ **Come capiamo di essere 'alla fine' ?**

■ Quando produco un terminale ($A \rightarrow b$)

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Modifichiamo pertanto ogni produzione del tipo $A \rightarrow b$ in G_1 in modo che essa non costituisca l'ultima produzione applicata in una derivazione da S_1 in G_1 , **ma possa innescare una derivazione da S_2 in G_2 .**

Poniamo dunque a destra della b il simbolo iniziale S_2 di G_2 .

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Modifichiamo pertanto ogni produzione del tipo $A \rightarrow b$ in G_1 in modo che essa non costituisca l'ultima produzione applicata in una derivazione da S_1 in G_1 , **ma possa innescare una derivazione da S_2 in G_2 .**

Poniamo dunque a destra della b il simbolo iniziale S_2 di G_2 .

Le produzioni del tipo $A \rightarrow b$ in G_1 vengono trasformate in:
 $A \rightarrow bS_2$.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Le produzioni del tipo $A \rightarrow b$ in G_1
vengono trasformate in: $A \rightarrow bS_2$

Costruiamo dunque la grammatica: $G_7 = (X, V - \{S\}, S_1, P_7)$

ove:

$$\begin{aligned} P_7 = & \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P\} \cup & (*) \\ & \cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup & (**) \\ & \cup P_2 \end{aligned}$$

Le produzioni non terminali della prima grammatica restano invariate

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Le produzioni del tipo $A \rightarrow b$ in G_1
vengono trasformate in: $A \rightarrow bS_2$

Costruiamo dunque la grammatica: $G_7 = (X, V - \{S\}, S_1, P_7)$

ove:

$$\begin{aligned} P_7 = & \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P\} \cup \quad (*) \\ & \cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup \quad (**) \\ & \cup P_2 \end{aligned}$$

Alle produzioni terminali della prima grammatica,
aggiungiamo il simbolo iniziale della seconda

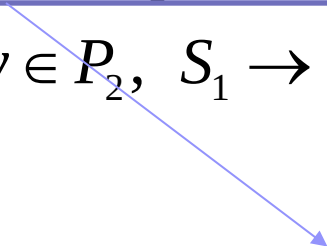
Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Le produzioni del tipo $A \rightarrow b$ in G_1
vengono trasformate in: $A \rightarrow bS_2$

Costruiamo dunque la grammatica: $G_7 = (X, V - \{S\}, S_1, P_7)$

ove:

$$\begin{aligned} P_7 = & \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P\} \cup & (*) \\ & \cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup & (**) \\ & \cup P_2 \end{aligned}$$


Se ci sono λ -produzioni, allora possiamo innescare il simbolo iniziale della seconda grammatica anche con le produzioni non terminali

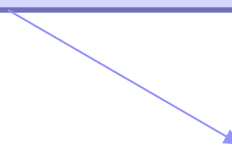
Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Le produzioni del tipo $A \rightarrow b$ in G_1
vengono trasformate in: $A \rightarrow bS_2$

Costruiamo dunque la grammatica: $G_7 = (X, V - \{S\}, S_1, P_7)$

ove:

$$\begin{aligned} P_7 = & \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P\} \cup & (*) \\ & \cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup & (**) \\ & \cup P_2 \end{aligned}$$


Se ci sono λ -produzioni a partire dal simbolo iniziale, allora si possono anche far partire le derivazioni direttamente dalla seconda grammatica

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Le produzioni del tipo $A \rightarrow b$ in G_1
vengono trasformate in: $A \rightarrow bS_2$

Costruiamo dunque la grammatica: $G_7 = (X, V - \{S\}, S_1, P_7)$

ove:

$$\begin{aligned} P_7 = & \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P\} \cup & (*) \\ & \cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup & (**) \end{aligned}$$

$\cup P_2$



**Le produzioni della seconda
grammatica restano invariate**

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ CONCATENAZIONE

Le (*) e (**) sono state introdotte per garantire la correttezza della grammatica generata, anche in presenza di λ -produzioni in G_1 .

G_7 è di tipo '3' se G_1 e G_2 lo sono ed inoltre:

$$L(G_7) = L_1 \cdot L_2$$

ed $\mathcal{L}_3$ è chiusa rispetto alla concatenazione.

Teorema di Chiusura

	Unione	Concatenazione	Iterazione
$\mathcal{L}_2$	$G_3 = (X, V, S, P_3)$ $P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup$ $\cup P_1 \cup P_2$	$G_5 = (X, V, S, P_5)$ $P_5 = \{S \rightarrow S_1 S_2\} \cup P_1 \cup P_2$	
$\mathcal{L}_3$	$G_4 = (X, V, S, P_4)$ $P_4 = \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup$ $\cup \{S \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2\} \cup$ $\cup P_1 \cup P_2$	$G_7 = (X, V - \{S\}, S_1, P_7)$ $P_7 = \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup$ $\cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup$ $\cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup$ $\cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup P_2$	

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

$$L_1^* = \{w \mid w = w_1 w_2 \dots w_n, n \geq 0 \text{ e } \forall i: w_i \in L_1\}$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Ogni w_i appartiene al linguaggio, ma non si tratta necessariamente della stessa parola

$$L_1^* = \{w \mid w = w_1 w_2 \dots w_n, n \geq 0 \text{ e } \forall i : w_i \in L_1\}$$

IMPORTANTE: Le parole del linguaggio iterazione si ottengono concatenando anche **parole DIVERSE** del linguaggio originale, non necessariamente LA STESSA.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo la grammatica: $G_8 = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_8)$

ove: $P_8 = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1 S\} \cup P_1$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo la grammatica: $G_8 = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_8)$

ove: $P_8 = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1 S\} \cup P_1$

Data la grammatica $G_1 = (X, V_1, S_1, P_1)$ che genera L_1 , la grammatica G_8 genera la parola vuota λ e tutte le parole che si possono ottenere **per concatenazione di parole generate** da S_1 in G_1 . Si ha infatti:

$$S \xRightarrow[n]{G_8} \underbrace{S_1 S_1 \dots S_1}_n S \xRightarrow{*} S_1 S_1 \dots S_1 \Rightarrow w_1 w_2 \dots w_n$$

con:

$$w_i \in L_1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo la grammatica: $G_8 = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_8)$

ove: $P_8 = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1 S\} \cup P_1$

Data la grammatica $G_1 = (X, V_1, S_1, P_1)$ che genera L_1 , la grammatica G_8 genera la parola vuota λ e tutte le parole che si possono ottenere **per concatenazione di parole generate** da S_1 in G_1 . Si ha infatti:

$$S \xRightarrow[n]{G_8} \underbrace{S_1 S_1 \dots S_1}_n S \xRightarrow{*} S_1 S_1 \dots S_1 \Rightarrow w_1 w_2 \dots w_n$$

con:

$$w_i \in L_1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Da ognuno dei simboli S_1 si deriva una parola del linguaggio, e tutte le parole sono poi concatenate tra loro.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Vediamo per quali classi di grammatiche la G_8 è la grammatica che stiamo cercando:

$$P_8 = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1 S\} \cup P_1$$

- se G_1 è di tipo '2', **G_8 è di tipo '2'** e si ha: $L(G_8) = L_1^*$ e risulta dimostrato che $\mathcal{L}_2$ è chiusa rispetto all'iterazione.
- se G_1 è di tipo '3', **G_8 non è di tipo '3'**, perché non è lin. dx;

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Vediamo per quali classi di grammatiche la G_8 è la grammatica che stiamo cercando:

$$P_8 = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1 S\} \cup P_1$$

- se G_1 è di tipo '2', **G_8 è di tipo '2'** e si ha: $L(G_8) = L_1^*$ e risulta dimostrato che $\mathcal{L}_2$ è chiusa rispetto all'iterazione.
- se G_1 è di tipo '3', **G_8 non è di tipo '3'**, perché non è lin. dx;
 - Resta da dimostrare che $\mathcal{L}_3$ è chiusa rispetto all'iterazione.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo dunque la grammatica: $G_{10} = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_{10})$

- ove:
$$P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$$

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo dunque la grammatica: $G_{10} = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_{10})$

■ ove: $P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup$
 $\cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup$
 $\cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$

Cominciamo facendo produrre λ al simbolo iniziale (perché la parola vuota fa parte sempre dell'iterazione)

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo dunque la grammatica: $G_{10} = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_{10})$

■ ove:
$$P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$$

Aggiungiamo tutte le produzioni di P_1
e se esiste cancelliamo la lambda-
produzione dall'insieme iniziale (non
ci serve, tanto la genera già S)

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo dunque la grammatica: $G_{10} = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_{10})$

■ ove:
$$P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \boxed{\{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\}} \cup$$
$$\cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup$$
$$\cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$$

Modifichiamo tutte le produzioni che hanno S_1 sulla sinistra in produzioni che hanno S sulla sinistra. Questo ci serve per il 'passo base' dell'iterazione.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo dunque la grammatica: $G_{10} = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_{10})$

■ ove:
$$P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup$$
$$\cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup$$
$$\cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$$

Modifichiamo tutte le produzioni terminali, aggiungendo S in coda alla produzione. Questo corrisponde al passo induttivo dell'iterazione.

Ciò significa che quando ho finito di derivare una parola, posso cominciare l'iterazione derivando quella successiva.

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo dunque la grammatica: $G_{10} = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_{10})$

■ ove:
$$P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$$

Se nella grammatica iniziali ci sono lambda-produzioni, allora anche le produzioni non terminali modifichiamole

Dimostrazione Teorema di chiusura

■ ITERAZIONE

Costruiamo dunque la grammatica: $G_{10} = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_{10})$

- ove:
$$P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$$
- e risulta dimostrato che $\mathcal{L}_3$ è chiusa rispetto all'iterazione.

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^n, n > 0\}$$

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^n, n > 0\}$$

- Determiniamo la grammatica e poi applichiamo lo specchietto per costruire l'iterazione

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^n, n > 0\}$$

- Determiniamo la grammatica e poi applichiamo lo specchietto per costruire l'iterazione

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow ab | aS_1 b\}$$

$$P_8 = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1 S\} \cup P_1$$

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^n, n > 0\}$$

- Determiniamo la grammatica e poi applichiamo lo specchietto per costruire l'iterazione

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow ab | aS_1 b\}$$

$$P_8 = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow S_1 S\} \cup P_1$$

$$P_8 = \{S \rightarrow \lambda, \quad S \rightarrow S_1 S, \quad S_1 \rightarrow ab | aS_1 b\}$$

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^k \mid n, k > 0\}$$

- Determiniamo la grammatica e poi applichiamo lo specchietto per costruire l'iterazione

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1 \mid aB, B \rightarrow b \mid bB\}$$

$$\begin{aligned} P_{10} = & \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\} \end{aligned}$$

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^k \mid n, k > 0\}$$

- Determiniamo la grammatica e poi applichiamo lo specchietto per costruire l'iterazione

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1 \mid aB, B \rightarrow b \mid bB\}$$

$$P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$$

$$P = \{S \rightarrow \lambda\}$$

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^k \mid n, k > 0\}$$

- Determiniamo la grammatica e poi applichiamo lo specchietto per costruire l'iterazione

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1 \mid aB, B \rightarrow b \mid bB\}$$

$$\begin{aligned} P_{10} = & \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\} \end{aligned}$$

$$P = \{ S \rightarrow \lambda, \quad S_1 \rightarrow aS_1 \mid aB, \quad B \rightarrow b \mid bB \}$$

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^k \mid n, k > 0\}$$

- Determiniamo la grammatica e poi applichiamo lo specchietto per costruire l'iterazione

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1 \mid aB, B \rightarrow b \mid bB\}$$

$$\begin{aligned} P_{10} = & \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\} \end{aligned}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{lll} S \rightarrow \lambda, & S_1 \rightarrow aS_1 \mid aB, & B \rightarrow b \mid bB \\ & S \rightarrow aS_1 \mid aB & \end{array} \right\}$$

Esempio

- Costruire l'iterazione per il linguaggio

$$L = \{a^n b^n, n > 0\}$$

- Determiniamo la grammatica e poi applichiamo lo specchietto per costruire l'iterazione

$$P_1 = \{S_1 \rightarrow ab | aS_1 b\}$$

$$\begin{aligned} P_{10} = & \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \\ & \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\} \end{aligned}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{lll} S \rightarrow \lambda, & S_1 \rightarrow aS_1 | aB, & B \rightarrow b | bB \\ & S \rightarrow aS_1 | aB, & B \rightarrow bS \end{array} \right\}$$

Teorema di Chiusura

	Unione	Concatenazione	Iterazione
$\mathcal{L}_2$	$G_3 = (X, V, S, P_3)$ $P_3 = \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \cup P_1 \cup P_2$	$G_5 = (X, V, S, P_5)$ $P_5 = \{S \rightarrow S_1 S_2\} \cup P_1 \cup P_2$	$G_8 = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_8)$ $P_8 = \{S \rightarrow \lambda \mid S_1 S\} \cup P_1$
$\mathcal{L}_3$	$G_4 = (X, V, S, P_4)$ $P_4 = \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \{S \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2\} \cup P_1 \cup P_2$	$G_7 = (X, V - \{S\}, S_1, P_7)$ $P_7 = \{A \rightarrow bB \mid A \rightarrow bB \in P_1\} \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow b \in P_1, b \neq \lambda\} \cup \{A \rightarrow bS_2 \mid A \rightarrow bB \in P_1, B \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup \{S_1 \rightarrow w \mid S_2 \rightarrow w \in P_2, S_1 \rightarrow \lambda \in P_1\} \cup P_2$	$G_{10} = (X, V_1 \cup \{S\}, S, P_{10})$ $P_{10} = \{S \rightarrow \lambda\} \cup (P_1 - \{S_1 \rightarrow \lambda\}) \cup \{S \rightarrow w \mid S_1 \rightarrow w \in P_1\} \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow b \in P_{10}, b \neq \lambda\} \cup \{A \rightarrow bS \mid A \rightarrow bB \in P_{10}, B \rightarrow \lambda \in P_{10}\}$

Altri teoremi di chiusura

- La classe dei linguaggi **lineari destri** (tipo '3') è **chiusa** rispetto al **complemento** ed all'**intersezione**.
- La classe dei linguaggi **non contestuali** (tipo '2') **non è chiusa** rispetto al **complemento** ed all'**intersezione**.

■ Ricapitolando

☐ **Tipo 2 e Tipo 3**

- Chiusi rispetto a unione, concatenazione e iterazione

☐ **Tipo 3**

- Chiusi rispetto a intersezione e complemento

☐ **Tipo 2**

- Non chiuso rispetto a intersezione e complemento

Esempio

- La classe dei linguaggi non contestuali (tipo '2') **non è chiusa** rispetto al complemento ed all'intersezione.

Consideriamo i linguaggi

$$L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m > 0\} \qquad L_2 = \{a^n b^m c^m \mid n, m > 0\}$$

L_1 e L_2 sono linguaggi liberi (**costruite le grammatiche**)

- **Proviamo a costruire il linguaggio intersezione di L_1 ed L_2**
 - Non c'è un metodo algoritmico. Bisogna capire quali stringhe sono condivise e **ricavare un descrittore**

Esempio

- La classe dei linguaggi non contestuali (tipo '2') non è chiusa rispetto al complemento ed all'intersezione.

Consideriamo i linguaggi

$$L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m > 0\} \qquad L_2 = \{a^n b^m c^m \mid n, m > 0\}$$

L_1 e L_2 sono linguaggi liberi

- **L'intersezione è:** $L_1 \cap L_2 = \{a^k b^k c^k \mid k > 0\}$
- Dunque, se $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_2$ e se $\mathcal{L}_2$ fosse chiusa rispetto all'intersezione, anche L sarebbe di tipo 2, ma sappiamo che non lo è!

Esempio

- La classe dei linguaggi non contestuali (tipo '2') non è chiusa rispetto al complemento ed all'intersezione.

Consideriamo i linguaggi

$$L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m > 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^m c^m \mid n, m > 0\}$$

L_1 e L_2 sono linguaggi liberi



L'intersezione è: $L_1 \cap L_2 = \{a^k b^k c^k \mid k > 0\}$

- E' un linguaggio di tipo 1
- **L'intersezione di due linguaggi di tipo 2 ci dà un linguaggio di tipo 1**

L'operazione di riflessione

■ Definizione di stringa riflessa

Sia w una parola su un alfabeto $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$,
 $w = x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_{n-1}} x_{i_n}$. Dicesi *stringa riflessa* (o *riflessione*)
di w la stringa

$$w^R = x_{i_n} x_{i_{n-1}} \dots x_{i_2} x_{i_1}$$

■ Operazione di riflessione

Sia w una parola su un alfabeto $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$
e sia w^R la stringa riflessa di w . L'operazione che
trasforma w in w^R è detta *operazione di riflessione*.

L'operazione di riflessione

■ Definizione di parola palindromica

Un *palindromo* (o *parola palindromica*) è una parola la cui lettura a ritroso riproduce la parola di partenza:

$$w \text{ palindromo} \stackrel{\text{def}}{\iff} w = w^R$$

Un palindromo è dunque una parola che coincide con la sua riflessione.

Esempio

- Alcuni palindromi sull'alfabeto $\{a, b, \dots, z\}$ sono:
 - *a*;
 - *ii* (plurale di io?);
 - *non, ala, ara, ici*;
 - *osso, alla, arra*;
 - *radar, alalà, arerà* (ignorando l'accento);
 - *ossesso, ingegni*;
 - *avallava, ovattavo*;
 - *onorarono*;
 - *accavallavacca, accumulomucca*;
 - *feci nulla all'Unicef, ogni tela male tingo* (ignorando spazi bianchi, punteggiatura e differenza tra maiuscole e minuscole).

Palindromi

- I palindromi (su un qualunque alfabeto) sono di due tipi:
 - **palindromi di lunghezza pari:** hanno un “asse di simmetria” costituito dalla parola vuota
 - **palindromi di lunghezza dispari:** hanno un “asse di simmetria” costituito da uno dei simboli dell’alfabeto
- Più precisamente, si ha la seguente caratterizzazione (senza dimostrazione):

Teorema

- Sia w una parola su un alfabeto X . w è palindromo se e solo se

$$w = \alpha x \alpha^R, \quad x \in X \cup \{\lambda\}$$

Teorema

- La classe dei linguaggi non contestuali (tipo '2') è chiusa rispetto all'operazione di riflessione.

Dimostrazione

Sia $G_1 = (X, V_1, S_1, P_1)$ una grammatica non contestuale. Dobbiamo dimostrare che:

$L(G_1)$ non contestuale $\Rightarrow (L(G_1))^R = \{w^R \mid L(G_1)\}$ è non contestuale.

Costruiamo la grammatica: $G_{11} = (X, V_1, S_1, P_{11})$

ove: $P_{11} = \{A \rightarrow w^R \mid A \rightarrow w \in P_1\}$

Risulta allora: $L(G_{11}) = (L(G_1))^R$

Quindi se in $P_{\underline{1}}$ abbiamo la produzione: $A \rightarrow BaC$

in $P_{\underline{11}}$ avremo la produzione: $A \rightarrow CaB$

Utilizzo proprietà di chiusura

- Come si possono utilizzare le proprietà di chiusura dei linguaggi?
 - L'applicazione più naturale è legata alla costruzione di linguaggi più complessi
 - Dovete imparare ad applicare la tabella riassuntiva per costruire grammatiche unione, iterazione e concatenazione di grammatiche di partenza
 - **E' obbligatorio utilizzare la tabella riassuntiva? NO**
 - *Ma vi fornisce una "traccia" da seguire per evitare di fare errori (seguendo le regole indicate, si ottiene automaticamente una grammatica corretta)*

Utilizzo proprietà di chiusura

- Oltre a questo, si può utilizzare anche per provare a classificare un linguaggio
 - Posso affermare che un linguaggio è di un certo tipo, se ottenuto come unione, concatenazione e iterazione di linguaggi dello stesso tipo
 - **Attenzione però alla Gerarchia di Chomsky**

Utilizzo proprietà di chiusura

- Oltre a questo, si può utilizzare anche per provare a classificare un linguaggio
 - Posso affermare che un linguaggio è di un certo tipo, se ottenuto come unione, concatenazione e iterazione di linguaggi dello stesso tipo
 - **Attenzione però alla Gerarchia di Chomsky**
 - L'unione, iterazione o concatenazione di due linguaggi di tipo 2 è sicuramente un linguaggio di tipo 2
 - Ma L3 è inclusa in L2 !
 - In alcuni casi il linguaggio ottenuto può essere del tipo più specifico!
 - Dire automaticamente che 'un linguaggio è di tipo 2' se ottenuto combinando linguaggi di tipo 2 può essere errato

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, \quad n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- Cominciamo a determinare i tipi di L1 ed L2

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- Cominciamo a determinare i tipi di L1 ed L2

- L1 è un linguaggio di tipo 2 (lo conosciamo)

- L2 di che tipo è? **Suggerimento:** provare a riscrivere il vincolo come unione di due linguaggi

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- Cominciamo a determinare i tipi di L1 ed L2

- L1 è un linguaggio di tipo 2 (lo conosciamo)

- L2 di che tipo è?

- $L2 = \{a^n b^m, n > m \vee n < m\} =$
 $\{a^n b^m, n > m\} \cup \{a^n b^m, n < m\} =$

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- Cominciamo a determinare i tipi di L1 ed L2

- L1 è un linguaggio di tipo 2 (lo conosciamo)

- L2 di che tipo è?

- $L2 = \{a^n b^m, n > m \vee n < m\} =$
 $\{a^n b^m, n > m\} \cup \{a^n b^m, n < m\} =$
 $\{a^k a^n b^n, k, n > 0\} \cup \{a^n b^n b^k, k, n > 0\}$

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- Cominciamo a determinare i tipi di L1 ed L2

- L1 è un linguaggio di tipo 2 (lo conosciamo)

- L2 di che tipo è?

- $L2 = \{a^n b^m, n > m \vee n < m\} =$
 $\{a^n b^m, n > m\} \cup \{a^n b^m, n < m\} =$

Questo linguaggio è di tipo 2 perché unione di linguaggi di tipo 2 (grammatiche per esercizio)

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, \quad n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- L1 è di tipo 2, L2 è una unione di due grammatiche di tipo 2, quindi tipo 2

- **Intuitivamente diremmo che L è di tipo due, ma invece è di tipo 3**

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, \quad n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- L1 è di tipo 2, L2 è una unione di due grammatiche di tipo 2, quindi tipo 2

- **Intuitivamente diremmo che L è di tipo due, ma invece è di tipo 3**

- Proviamo a costruire un descrittore di L

- $L = \{a^n b^m, n, m > 0\}$

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- Proviamo a costruire un descrittore di L

- $L = \{a^n b^m, n, m > 0\}$

- La grammatica che genera L è

- $S \rightarrow aS | aB$

- $B \rightarrow bB | b$

E' un grammatica di tipo 3

Utilizzo proprietà di chiusura

■ Esempio

- $L1 = \{a^n b^n, n > 0\}$

- $L2 = \{a^n b^m, n \neq m, \quad n, m > 0\}$

- $L = L1 \cup L2$

- **Domanda** – Quale è il tipo di L ?

- Tipo 3

- Come detto nello scorso modulo, attenzione ad etichettare i linguaggi perché non possiamo escludere a priori (anche con il teorema di chiusura) che esista una grammatica più specifica che lo generi.

Take-Home Message

- Messaggio fondamentale, per la risoluzione degli esercizi
 - Se un esercizio vi chiede di «**dimostrare che un linguaggio sia di tipo 2 (o di tipo 3)**» è sufficiente applicare il teorema di chiusura per dimostrarlo
 - Ad esempio, un linguaggio concatenazione di due linguaggi di tipo 2, è ancora di tipo 2
 - Se un esercizio vi chiede di «**etichettare un linguaggio con il suo tipo più specifico**» l'uso del teorema di chiusura non è sufficiente, è necessario usare altri strumenti (che ancora non conoscete) per associare a un linguaggio il suo tipo ed escludere che non esistano altri linguaggi.

Domande?

